

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG

Chủ Đề Tăng Giảm Liên Tục

Nhìn đề qua bối cảnh thực tế, không hỏi thẳng công thức mô hình

(Trọng tâm là đọc đúng quy luật biến thiên liên tục, suy ra ngưỡng, xu thế và thời điểm đạt mốc)

Mục tiêu của file này

- Giúp học sinh nhận ra **đề đang giấu mô hình tăng giảm liên tục ở đâu** trong các bối cảnh công nghệ, y sinh, môi trường, nhiệt học và điện tử.
- Gói chuyên đề về đúng ba khung lõi: tăng hoặc giảm thuần, vừa hao hụt vừa được bổ sung đều, và nhiệt độ tiến dần về môi trường.
- Luyện đúng hai kiểu hỏi dự đoán thi phổ thông hay dùng: **đúng sai** và **trả lời ngắn**, thay vì hỏi trần “lập phương trình vi phân”.
- Tách thật rõ giữa bài toán **liên tục** và bài toán **rời rạc theo chu kỳ**; cuối file có thêm một phụ lục riêng cho kiểu “tăng $x\%$, rồi giảm $y\%$, rồi lại tăng...”.

Phần I — Nhìn Đúng Chuyên Đề

1.1 — Đây Là “Liên Tục”, Đây Là “Rời Rạc”?

Trong chuyên đề này, biến thời gian t chạy **liên tục**: phút, giờ, ngày, tháng... và đại lượng đang xét thay đổi ở **mọi thời điểm**. Trong đề thi phổ thông, học sinh hiếm khi bị hỏi thẳng “hãy lập phương trình vi phân”, mà thường bị hỏi sau bao lâu đạt ngưỡng, về lâu dài tiến tới đâu, hoặc phát biểu nào đúng.

Nhận diện rất nhanh

- Nếu đề nói: **tốc độ tăng tỉ lệ với lượng đang có, mỗi giây thất thoát theo lượng hiện tại, nhiệt độ giảm nhanh hay chậm tùy độ chênh với môi trường**, thì đó là bài liên tục.
- Nếu đề nói: **cuối mỗi tháng tăng 5%, mỗi năm giảm 10% rồi tăng lại 8%, qua từng chu kỳ**, thì đó là bài rời rạc; phần này không nằm trong lõi liên tục và được tách riêng ở Phần IV.

Kiểu đề	Dấu hiệu lời văn	Công cụ chính
Liên tục	Tốc độ thay đổi tại mọi thời điểm	Đạo hàm, phương trình vi phân
Rời rạc	Lặp lại theo ngày, tháng, quý, năm	Cấp số nhân, công bội

1.2 — Ba Mô Hình Gốc Cần Thuộc

Dấu hiệu lời văn	Khung toán học ẩn	Công thức dùng khi giải
Tốc độ tăng hoặc giảm tỉ lệ với lượng đang có	$y'(t) = ky(t)$	$y(t) = y_0 e^{kt}$
Vừa hao hụt theo lượng đang có, vừa được bổ sung đều	$y'(t) = ay(t) + b$	$y(t) = -\frac{b}{a} + Ce^{at}$
Nhiệt độ tiến dần về nhiệt độ môi trường	$T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{mt}})$	$T(t) = T_{\text{mt}} + (T_0 - T_{\text{mt}})e^{-kt}$

1.3 — Quy Trình 5 Bước Làm Đề Không Bị Rối

Quy trình nên làm cố định

1. Chọn đại lượng cần theo dõi: số lượng, nhiệt độ, nồng độ, số người dùng...
2. Đọc kỹ lời văn để viết đúng **tốc độ biến thiên** của đại lượng đó: tăng theo lượng đang có, giảm theo độ chênh, hay vừa hao hụt vừa được bổ sung.
3. Từ quy luật biến thiên, suy ra công thức theo thời gian.
4. Dùng điều kiện ban đầu để tìm hằng số.
5. Trả lời đúng câu hỏi thực tế: thời gian đạt ngưỡng, giá trị sau t đơn vị, trạng thái lâu dài, hay nhận xét đúng sai.

1.4 — Bốn Sai Lầm Học Sinh Hay Mắc

Bẫy cần tránh

1. Vừa thấy chữ “tăng giảm” là lao vào nhân phần trăm theo chu kỳ, trong khi bài đang nói về tốc độ thay đổi liên tục.
2. Viết sai dấu của tốc độ biến thiên: hao hụt phải mang dấu âm, bổ sung phải mang dấu dương.
3. Tìm được công thức $y(t)$ rồi nhưng quên dùng điều kiện ban đầu để xác định hằng số C .
4. Giải đúng phương trình nhưng kết luận sai đơn vị: phút, giờ, ngày, tháng phải bám đúng đề.

Phần II — Bộ Câu Hỏi Dự Đoán Thi Phổ Thông

Tinh thần ra đề nên luyện

- Không hỏi trần “lập phương trình vi phân”, mà giấu mô hình trong tình huống thực tế rồi hỏi **sau bao lâu đạt mốc, về lâu dài tiến tới đâu, hoặc phát biểu nào đúng**.
- Cùng một lõi toán nhưng ngữ cảnh có thể rơi vào nền tảng số, xử lý môi trường, y sinh, nhiệt học, điện tử, hóa học hay sinh thái.

Dạng I — Nhìn Ra Mô Hình Ẩn Trong Lời Văn

Câu 1. Xét bốn nhận xét sau về những tình huống biến thiên theo thời gian trong đề toán thực tế.

Phát biểu	Đ	S
a) Một quần thể sinh vật có tốc độ tăng tỉ lệ với số lượng đang có là một bài tăng trưởng liên tục.	☒	☐
b) Một khoản tiền tăng 2% vào cuối mỗi quý vẫn là đúng mô hình liên tục của chuyên đề này.	☐	☒
c) Nhiệt độ của một vật đặt trong phòng thường tiến dần về nhiệt độ phòng chứ không rời xa mãi.	☒	☐
d) Một bể nước vừa rò theo lượng nước đang có vừa được bơm thêm đều thường có một mức ổn định lâu dài.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Muốn phân loại đúng, phải đọc xem đề mô tả **biến thiên ở mọi thời điểm** hay **chỉ cập nhật theo từng chu kỳ**.
- Hai tín hiệu mạnh của chuyên đề này là: tốc độ tỉ lệ với lượng đang có, hoặc tốc độ tỉ lệ với độ chênh so với một mức cân bằng.
- Ý a) Đúng.** Đây chính là mô hình tăng liên tục theo lượng đang có.
- Ý b) Sai.** “Cuối mỗi quý” là bài toán **rời rạc theo chu kỳ**, không thuộc lõi liên tục của phần đầu file.
- Ý c) Đúng.** Theo định luật làm nguội Newton, nhiệt độ sẽ tiến dần về nhiệt độ môi trường.
- Ý d) Đúng.** Khi vừa có phần giảm theo lượng hiện có vừa có phần bổ sung đều, hệ thường tiến về một mức ổn định.

Kết luận

Các phát biểu đúng là **a, c, d**; phát biểu **b** sai.

Dạng II — Tăng Hoặc Giảm Thuần, Nhưng Đề Giấu Trong Bối Cảnh

Câu 2. Một nền tảng luyện thi trực tuyến có số tài khoản hoạt động là $N(t)$ tại thời điểm t tháng. Tốc độ tăng của số tài khoản luôn tỉ lệ với số tài khoản đang có. Biết lúc bắt đầu có 12000 tài khoản hoạt động, sau 4 tháng có 18000 tài khoản. Nếu xu thế đó tiếp tục đúng, hỏi sau khoảng bao nhiêu tháng kể từ lúc bắt đầu thì nền tảng đạt 50000 tài khoản hoạt động? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 14,1

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- “Tốc độ tăng tỉ lệ với lượng đang có” là dấu hiệu của mô hình tăng trưởng liên tục.
- Vì thế ta dùng dạng $N(t) = N_0 e^{kt}$ với $k > 0$.

Từ $N(0) = 12000$, suy ra

$$N(t) = 12000e^{kt}.$$

Dùng dữ kiện $N(4) = 18000$:

$$12000e^{4k} = 18000 \Leftrightarrow e^{4k} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow k = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{3}{2}\right).$$

Khi $N(t) = 50000$, ta có

$$12000e^{kt} = 50000 \Leftrightarrow e^{kt} = \frac{25}{6} \Leftrightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{25}{6}\right)}{k} = \frac{4 \ln\left(\frac{25}{6}\right)}{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}.$$

Bấm máy tính:

$$t \approx 14,078...$$

Kết luận

Sau khoảng **14,1 tháng** thì nền tảng đạt 50000 tài khoản hoạt động.

Câu 3. Nồng độ một chất khử khuẩn trong bể xử lí nước được ký hiệu là $C(t)$ (mg/L) sau t giờ kể từ lúc ngừng bổ sung thêm hóa chất. Người ta thấy tốc độ giảm của nồng độ luôn tỉ lệ với nồng độ đang có. Biết ban đầu nồng độ là 80 mg/L, sau 5 giờ còn 50 mg/L. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì nồng độ giảm xuống dưới mức 10 mg/L? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 22,1

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Vì tốc độ giảm tỉ lệ với lượng đang có nên đây là mô hình giảm liên tục thuần.
- Ta dùng dạng $C(t) = C_0 e^{-kt}$ với $k > 0$.

Từ $C(0) = 80$, suy ra

$$C(t) = 80e^{-kt}.$$

Dùng dữ kiện $C(5) = 50$:

$$80e^{-5k} = 50 \Leftrightarrow e^{-5k} = \frac{5}{8} \Leftrightarrow k = \frac{1}{5} \ln\left(\frac{8}{5}\right).$$

Để $C(t) < 10$, ta giải:

$$80e^{-kt} < 10 \Leftrightarrow e^{-kt} < \frac{1}{8} \Leftrightarrow t > \frac{\ln 8}{k} = \frac{5 \ln 8}{\ln\left(\frac{8}{5}\right)}.$$

Bấm máy tính:

$$t \approx 22,118...$$

Kết luận

Sau khoảng **22,1 giờ** thì nồng độ giảm xuống dưới 10 mg/L.

Dạng III — Vừa Hao Hụt Vừa Được Bổ Sung, Nên Có Mức Ổn Định

Câu 4. Một bộ pin dự phòng đang được sạc. Gọi $Q(t)$ là mức năng lượng của pin sau t giờ. Mỗi giờ, pin nhận thêm đều đặn 20 đơn vị năng lượng, nhưng đồng thời tự hao hụt một lượng tỉ lệ với mức năng lượng hiện có theo hệ số 0,25. Biết lúc bắt đầu xét thì pin có 15 đơn vị năng lượng. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì pin đạt mức 60 đơn vị? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 4,7

Lời giải.

Phương pháp giải

- Phần hao hụt cho ta một hạng tử âm tỉ lệ với $Q(t)$.
- Phần sạc đều cho ta một hạng tử dương không đổi.

Vì thế mô hình là

$$Q'(t) = -0,25Q(t) + 20.$$

Mức cân bằng của hệ là

$$Q_* = -\frac{20}{-0,25} = 80.$$

Do đó nghiệm có dạng

$$Q(t) = 80 + Ce^{-0,25t}.$$

Dùng điều kiện đầu $Q(0) = 15$:

$$15 = 80 + C \Rightarrow C = -65.$$

Suy ra

$$Q(t) = 80 - 65e^{-0,25t}.$$

Tìm thời điểm $Q(t) = 60$:

$$80 - 65e^{-0,25t} = 60 \Leftrightarrow 65e^{-0,25t} = 20 \Leftrightarrow e^{-0,25t} = \frac{4}{13}.$$

Suy ra

$$t = 4 \ln\left(\frac{13}{4}\right) \approx 4,715...$$

Kết luận

Sau khoảng **4,7 giờ** thì bộ pin đạt mức 60 đơn vị năng lượng.

Câu 5. Trong một bể nuôi vi sinh, lượng dinh dưỡng hòa tan $D(t)$ (g/L) giảm theo lượng đang có với hệ số 0,3 mỗi giờ, nhưng đồng thời được bổ sung đều 9 g/L mỗi giờ. Biết ban đầu $D(0) = 45$.

Phát biểu	Đ	S
a) Công thức đúng là $D(t) = 30 + 15e^{-0,3t}$.	☒	☐
b) Trên khoảng $[0; +\infty)$, lượng dinh dưỡng $D(t)$ luôn giảm.	☒	☐
c) Khi $t \rightarrow +\infty$, lượng dinh dưỡng tiến dần về 30 g/L.	☒	☐
d) Có một thời điểm để $D(t) = 20$ g/L.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đây là mô hình vừa hao hụt theo lượng đang có, vừa được bổ sung đều.
- Mức cân bằng là giá trị lâu dài khi phần mũ triệt tiêu dần.

Ta có mô hình

$$D'(t) = -0,3D(t) + 9.$$

Mức cân bằng là

$$D_* = -\frac{9}{-0,3} = 30.$$

Do đó

$$D(t) = 30 + Ce^{-0,3t}.$$

Từ $D(0) = 45$, suy ra $C = 15$, nên

$$D(t) = 30 + 15e^{-0,3t}.$$

- Ý a) **Đúng.** Khớp đúng công thức vừa tìm.
- Ý b) **Đúng.** Ta có

$$D'(t) = -4,5e^{-0,3t} < 0$$

với mọi $t \geq 0$, nên $D(t)$ luôn giảm.

- Ý c) **Đúng.** Vì $e^{-0,3t} \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow +\infty$, nên

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} D(t) = 30.$$

- Ý d) **Sai.** Công thức $D(t) = 30 + 15e^{-0,3t}$ luôn lớn hơn 30, nên không thể bằng 20.

Kết luận

Các phát biểu đúng là **a, b, c**; phát biểu **d** sai.

Dạng IV — Nhiệt Độ Tiến Dần Về Môi Trường

Câu 6. Một thanh kim loại vừa được nung nóng đến 150°C rồi đưa vào phòng có nhiệt độ không đổi 30°C . Sau 10 phút, nhiệt độ của thanh còn 90°C . Nếu quá trình nguội tiếp tục theo đúng mô hình Newton, hỏi sau bao nhiêu phút kể từ lúc đưa vào phòng thì nhiệt độ thanh còn 45°C ?

Đáp số: 30

Lời giải.

Phương pháp giải

- Với mô hình Newton, nhiệt độ luôn có dạng “nhiệt độ môi trường + phần chênh lệch giảm mũ”.
- Ở đây nhiệt độ môi trường là 30°C .

Gọi $T(t)$ là nhiệt độ của thanh sau t phút. Khi đó

$$T(t) = 30 + (150 - 30)e^{-kt} = 30 + 120e^{-kt}.$$

Dùng dữ kiện $T(10) = 90$:

$$30 + 120e^{-10k} = 90 \Leftrightarrow 120e^{-10k} = 60 \Leftrightarrow e^{-10k} = \frac{1}{2}.$$

Khi $T(t) = 45$:

$$30 + 120e^{-kt} = 45 \Leftrightarrow 120e^{-kt} = 15 \Leftrightarrow e^{-kt} = \frac{1}{8}.$$

Từ $e^{-10k} = \frac{1}{2}$, suy ra $e^{-30k} = \frac{1}{8}$. Vậy

$$t = 30.$$

Kết luận

Sau **30 phút** thì nhiệt độ thanh còn 45°C .

Câu 7. Một khay bánh được lấy ra khỏi lò và để trong phòng có nhiệt độ không đổi 26°C . Nhiệt độ của bánh sau t phút được mô hình hóa bởi $T(t) = 26 + 54e^{-0,2t}$.

Phát biểu	Đ	S
a) Lúc $t = 0$, nhiệt độ của bánh là 80°C .	☒	☐
b) Trên khoảng $[0; +\infty)$, nhiệt độ của bánh luôn giảm và tiến dần về 26°C .	☒	☐
c) Sau một thời gian đủ dài, nhiệt độ bánh có thể xuống thấp hơn 20°C .	☐	☒
d) Thời điểm bánh còn 44°C là $t = 5 \ln 3$ phút.	☒	☐

Lời giải.

Phương pháp giải

- Đây là công thức chuẩn của mô hình nguội dần về môi trường.
- Muốn xét đúng sai, ta chỉ cần đọc giá trị đầu, giới hạn và giải phương trình ngưỡng nhiệt độ.

- Ý a) **Đúng**. Ta có

$$T(0) = 26 + 54 = 80.$$

- Ý b) **Đúng**. Vì $e^{-0,2t}$ giảm dần về 0, nên $T(t)$ giảm dần và tiến về 26°C .
- Ý c) **Sai**. Nhiệt độ luôn lớn hơn hoặc bằng 26°C , nên không thể xuống dưới 20°C .
- Ý d) **Đúng**. Giải phương trình

$$26 + 54e^{-0,2t} = 44 \Leftrightarrow 54e^{-0,2t} = 18 \Leftrightarrow e^{-0,2t} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow t = 5 \ln 3.$$

Kết luận

Các phát biểu đúng là **a, b, d**; phát biểu **c** sai.

Dạng V — Bộ Tự Luyện Quét Đủ Chủ Đề Dự Đoán Thi

Câu 8. Diện tích phủ của một đám bèo trên mặt hồ được ký hiệu là $A(t)$ (m^2) sau t ngày. Tốc độ lan rộng của bèo tỉ lệ với diện tích đang có. Biết ban đầu đám bèo phủ 300 m^2 , sau 6 ngày phủ 450 m^2 . Nếu mô hình tiếp tục đúng, hỏi sau khoảng bao nhiêu ngày thì diện tích phủ đạt 1000 m^2 ? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đây là mô hình tăng trưởng liên tục theo lượng đang có.
- Ta dùng công thức $A(t) = A_0 e^{kt}$.

Từ $A(0) = 300$, suy ra

$$A(t) = 300e^{kt}.$$

Dùng dữ kiện $A(6) = 450$:

$$300e^{6k} = 450 \Leftrightarrow e^{6k} = \frac{3}{2}.$$

Khi $A(t) = 1000$:

$$300e^{kt} = 1000 \Leftrightarrow e^{kt} = \frac{10}{3} \Leftrightarrow t = \frac{6 \ln\left(\frac{10}{3}\right)}{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}.$$

Bấm máy tính:

$$t \approx 17,819...$$

Kết luận

Sau khoảng **17,8 ngày** thì diện tích bèo đạt 1000 m^2 .

Câu 9. Nồng độ bụi mịn PM2.5 trong một phòng học sau khi bật máy lọc được ký hiệu là $C(t)$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) sau t giờ. Biết tốc độ giảm của nồng độ luôn tỉ lệ với nồng độ đang có. Lúc bật máy, nồng độ là $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$; sau 2 giờ còn $90 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì nồng độ giảm xuống dưới mức $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đây là mô hình giảm mũ theo lượng đang có.
- Ta dùng công thức $C(t) = C_0 e^{-kt}$.

Từ $C(0) = 120$, suy ra

$$C(t) = 120e^{-kt}.$$

Dùng dữ kiện $C(2) = 90$:

$$120e^{-2k} = 90 \Leftrightarrow e^{-2k} = \frac{3}{4}.$$

Muốn $C(t) < 30$, ta giải:

$$120e^{-kt} < 30 \Leftrightarrow e^{-kt} < \frac{1}{4} \Leftrightarrow t > \frac{\ln 4}{k} = \frac{2 \ln 4}{\ln\left(\frac{4}{3}\right)}.$$

Bấm máy tính:

$$t \approx 9,637...$$

Kết luận

Sau khoảng **9,6 giờ** thì nồng độ bụi xuống dưới $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Câu 10. Khối lượng muối hòa tan trong một bể trộn được ký hiệu là $S(t)$ (kg) sau t giờ. Muối bị cuốn ra ngoài với tốc độ tỉ lệ với lượng muối đang có theo hệ số 0,5, đồng thời một dòng dung dịch khác chảy vào làm tăng thêm đều đặn 15 kg muối mỗi giờ. Biết ban đầu trong bể có 8 kg muối. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì lượng muối đạt 25 kg? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:

Lời giải.

Phương pháp giải

- Đây là mô hình vừa hao hụt vừa được bổ sung đều.
- Ta tìm mức cân bằng trước rồi ghép với phần mũ.

Mô hình là

$$S'(t) = -0,5S(t) + 15.$$

Mức cân bằng là

$$S_* = -\frac{15}{-0,5} = 30.$$

Do đó

$$S(t) = 30 + Ce^{-0,5t}.$$

Từ $S(0) = 8$, suy ra

$$8 = 30 + C \Rightarrow C = -22.$$

Vậy

$$S(t) = 30 - 22e^{-0,5t}.$$

Tìm thời điểm $S(t) = 25$:

$$30 - 22e^{-0,5t} = 25 \Leftrightarrow 22e^{-0,5t} = 5 \Leftrightarrow e^{-0,5t} = \frac{5}{22}.$$

Suy ra

$$t = 2 \ln\left(\frac{22}{5}\right) \approx 2,963...$$

Kết luận

Sau khoảng **3,0 giờ** thì lượng muối đạt 25 kg.

Phần III — Chốt Lại 5 Ý Phải Thuộc

Checklist cuối file

1. Đề thi phổ thông thường **không hỏi thẳng mô hình**, mà hỏi ngưỡng, xu thế, hay phát biểu đúng sai.
2. Thấy cụm “tốc độ thay đổi tỉ lệ với lượng đang có” thì nghĩ ngay đến tăng hoặc giảm mũ.
3. Thấy vừa hao hụt theo lượng hiện tại, vừa được cấp thêm đều thì nghĩ đến một **mức cân bằng lâu dài**.
4. Bài nhiệt độ môi trường cố định gần như luôn đưa về dạng “nhiệt độ môi trường + phần chênh lệch giảm mũ”.
5. Cần luyện đủ ba đích hỏi: **thời điểm đạt mốc**, **trạng thái khi $t \rightarrow +\infty$** , và **nhận xét đúng sai về đồ thị hay giới hạn**.

Một câu nhắc rất quan trọng

Nếu đề mô tả biến thiên theo **chu kỳ rời rạc** như cuối tháng, cuối năm, đầu quý..., thì không được bê nguyên bộ công thức liên tục sang. Lúc đó ta phải quay lại mô hình cấp số nhân hoặc công bội theo chu kỳ; ngay dưới đây là phần phụ lục dành riêng cho kiểu đó.

Câu	Đáp số nhanh	Câu	Đáp số nhanh
1	a, c, d đúng	6	30
2	14,1	7	a, b, d đúng
3	22,1	8	17,8
4	4,7	9	9,6
5	a, b, c đúng	10	3,0

Phần IV — Bổ Sung: Tăng Giảm Theo Chu Kỳ Rồi Rạc

Mẫu tư duy cho kiểu “tăng $x\%$, rồi giảm $y\%$ ”

- Đây là dạng **rời rạc theo chu kỳ**, không dùng đạo hàm. Mỗi bước là một **phép nhân hệ số**.
- Nếu một chu kỳ gồm nhiều lần điều chỉnh, chẳng hạn tăng $x\%$, rồi giảm $y\%$, rồi tăng $z\%$, thì hệ số nhân sau một chu kỳ là:

$$q = \left(1 + \frac{x}{100}\right) \left(1 - \frac{y}{100}\right) \left(1 + \frac{z}{100}\right).$$

- Sau n chu kỳ giống nhau, đại lượng có dạng:

$$A_n = A_0 q^n.$$

- Sai lầm lớn nhất là **cộng trừ phần trăm trực tiếp**. Ví dụ tăng 10% rồi giảm 10% không quay về ban đầu vì $1,10 \cdot 0,90 = 0,99$.

Dạng VI — Nhận Diện Hệ Số Nhân Sau Một Chu Kỳ

Câu 11. Một mặt hàng được điều chỉnh giá theo chu kỳ 3 ngày: ngày thứ nhất tăng 10%, ngày thứ hai giảm 15%, ngày thứ ba tăng 5%, rồi lặp lại đúng chu kỳ đó.

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số nhân sau đúng một chu kỳ là $q = 1,10 \cdot 0,85 \cdot 1,05 = 0,98175$.	☒	☐
b) Vì $10 - 15 + 5 = 0$ nên sau mỗi chu kỳ giá quay về đúng mức ban đầu.	☐	☒
c) Sau mỗi chu kỳ, giá thực chất giảm 1,825%.	☒	☐
d) Vì có hai lần tăng nên nếu lặp mãi thì giá sẽ tăng không giới hạn.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Dạng rời rạc theo chu kỳ phải xử lí bằng **hệ số nhân**, không cộng trừ phần trăm theo cảm giác.
- Chỉ cần chốt được q của một chu kỳ là ta quyết định được xu hướng dài hạn.
- Ý a) Đúng.** Hệ số nhân của chu kỳ là:
$$q = 1,10 \cdot 0,85 \cdot 1,05 = 0,98175.$$
- Ý b) Sai.** Tổng phần trăm bằng 0 không có nghĩa là quay về ban đầu; phải nhìn vào tích các hệ số.

- Ý c) **Đúng**. Vì:

$$1 - q = 1 - 0,98175 = 0,01825,$$

nên sau mỗi chu kỳ giá giảm 1,825%.

- Ý d) **Sai**. Vì $q < 1$, nên nếu lặp lại nhiều chu kỳ thì giá giảm dần, không tăng mãi.

Kết luận

Các phát biểu đúng là **a, c**; phát biểu **b, d** sai.

Dạng VII — Tìm Thời Điểm Vượt Ngưỡng Sau Nhiều Chu Kỳ

Câu 12. Giá một chiếc máy tính ở đầu ngày thứ nhất là 2 triệu đồng. Cứ sau mỗi 2 ngày, giá lặp đúng một chu kỳ: ngày đầu tăng 20%, ngày sau giảm 10%. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì giá chiếc máy tính vượt 3 triệu đồng?

Đáp số: 12

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Một chu kỳ 2 ngày có hệ số nhân:

$$q = 1,20 \cdot 0,90 = 1,08.$$

- Vì đề hỏi **ít nhất bao nhiêu ngày**, ta phải tìm số chu kỳ nguyên nhỏ nhất làm giá vượt ngưỡng.

Sau n chu kỳ, giá máy tính là:

$$P_n = 2 \cdot 1,08^n$$

(triệu đồng).

Cần:

$$2 \cdot 1,08^n > 3 \Leftrightarrow 1,08^n > 1,5.$$

Thử các số nguyên gần đúng:

$$1,08^5 \approx 1,4693 < 1,5,$$

nhưng

$$1,08^6 \approx 1,5869 > 1,5.$$

Vậy cần 6 chu kỳ, tức là:

$$6 \cdot 2 = 12$$

ngày.

Kết luận

Sau **12 ngày** thì giá máy tính vượt 3 triệu đồng.

Câu 13. Một nền tảng học trực tuyến có 5000 người dùng hoạt động ở đầu chu kỳ đầu tiên. Cứ mỗi chu kỳ 3 ngày, số người dùng biến động như sau: ngày thứ nhất tăng 15% nhờ quảng cáo, ngày thứ hai giảm 5% vì người dùng rời ứng dụng, ngày thứ ba tăng tiếp 10% nhờ nội dung mới. Nếu chu kỳ này lặp lại đúng như cũ, hỏi sau 12 ngày nền tảng có khoảng bao nhiêu người dùng hoạt động? (làm tròn đến số nguyên gần nhất).

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Một chu kỳ 3 ngày có hệ số nhân:

$$q = 1,15 \cdot 0,95 \cdot 1,10 = 1,20175.$$

- Sau 12 ngày có đúng 4 chu kỳ hoàn chỉnh.

Số người dùng sau 12 ngày là:

$$N = 5000 \cdot 1,20175^4.$$

Bấm máy tính:

$$N \approx 10428,612...$$

Làm tròn đến số nguyên gần nhất, ta được:

$$N \approx 10429.$$

Kết luận

Sau 12 ngày có khoảng **10429 người dùng hoạt động**.

Câu 14. Lượng một chất ô nhiễm trong hồ là 400 đơn vị ở đầu đợt xử lí. Cứ mỗi chu kỳ 3 ngày, lượng chất này biến động theo mẫu: ngày thứ nhất giảm 20%, ngày thứ hai tăng lại 5% do dòng chảy bên ngoài đưa vào, ngày thứ ba giảm tiếp 10% nhờ xử lí bổ sung. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì lượng chất ô nhiễm giảm xuống dưới 100 đơn vị?

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Hệ số nhân của một chu kỳ 3 ngày là:

$$q = 0,80 \cdot 1,05 \cdot 0,90 = 0,756.$$

- Vì đề hỏi “ít nhất bao nhiêu ngày”, ta cần số chu kỳ nguyên nhỏ nhất sao cho lượng còn lại nhỏ hơn ngưỡng.

Sau n chu kỳ, lượng chất ô nhiễm là:

$$A_n = 400 \cdot 0,756^n.$$

Cần:

$$400 \cdot 0,756^n < 100 \Leftrightarrow 0,756^n < 0,25.$$

Tính gần đúng cho thấy:

$$n > 4,956...$$

nên số chu kỳ nguyên nhỏ nhất là $n = 5$.

Vậy số ngày ít nhất là:

$$5 \cdot 3 = 15.$$

Kết luận

Sau **15 ngày** thì lượng chất ô nhiễm giảm xuống dưới 100 đơn vị.

Câu 15. Một mã cổ phiếu cứ lặp đúng chu kỳ 2 phiên giao dịch: phiên đầu tăng 20%, phiên sau giảm 10%. Nếu muốn thay cả chu kỳ này bằng một mức tăng đều như nhau ở **mỗi phiên** sao cho sau 2 phiên kết quả vẫn giữ nguyên, thì mức tăng hiệu dụng mỗi phiên là bao nhiêu phần trăm? (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: 3,92%

Lời giải.

Phương pháp giải

- Một chu kỳ 2 phiên có hệ số nhân tổng là:

$$q = 1,20 \cdot 0,90 = 1,08.$$

- Nếu mỗi phiên cùng tăng một tỉ lệ r , thì sau 2 phiên phải có:

$$(1 + r)^2 = 1,08.$$

Suy ra:

$$1 + r = \sqrt{1,08} \Leftrightarrow r = \sqrt{1,08} - 1.$$

Bấm máy tính:

$$r \approx 0,03923 = 3,923\%.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm:

$$r \approx 3,92\%.$$

Kết luận

Mức tăng hiệu dụng mỗi phiên là khoảng **3,92%**.

Câu phụ lục	Đáp số nhanh	Câu phụ lục	Đáp số nhanh
11	a, c đúng	13	10429
12	12	14	15
15	3,92%		